

Ch 6.1

Intro First Order Diff Equation

회로이론

HRI 연구실 김동한



Human-Robot Interaction
Laboratory



KYUNG HEE
UNIVERSITY

Contents

01 개요

02 1차회로

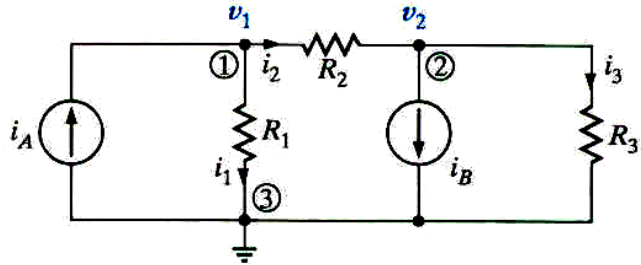
과도 회로

>> 1차 및 2차 과도 회로

- 인덕터 및 커패시터가 포함된 회로는 전압과 전류가 순간적으로 변할 수 없다.
- 심지어 일정한 전원을 인가하거나 제거하면 과도 동작이 생긴다.
- 학습 목표
 - 1차 회로
 - 한 개의 에너지 저장 소자를 포함하는 회로
 - 한 개의 커패시터 혹은 한 개의 인덕터
 - 2차 회로
 - 두 개의 에너지 저장 소자가 조합되어 있는 회로

과도 회로

>> 인덕터 또는 커패시터가 포함된 선형회로의 해석



모델

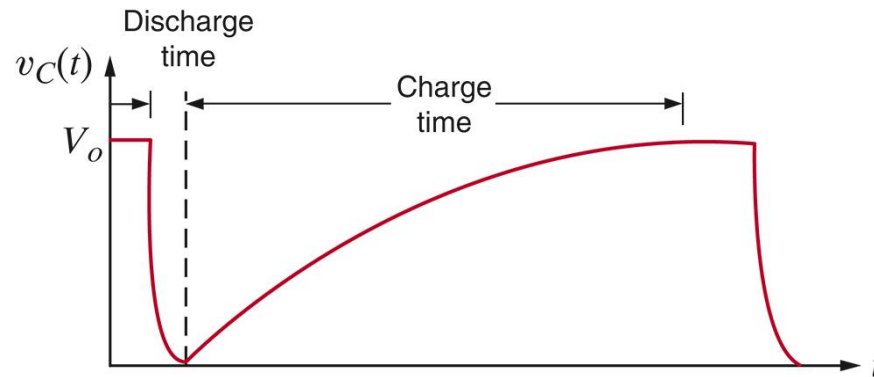
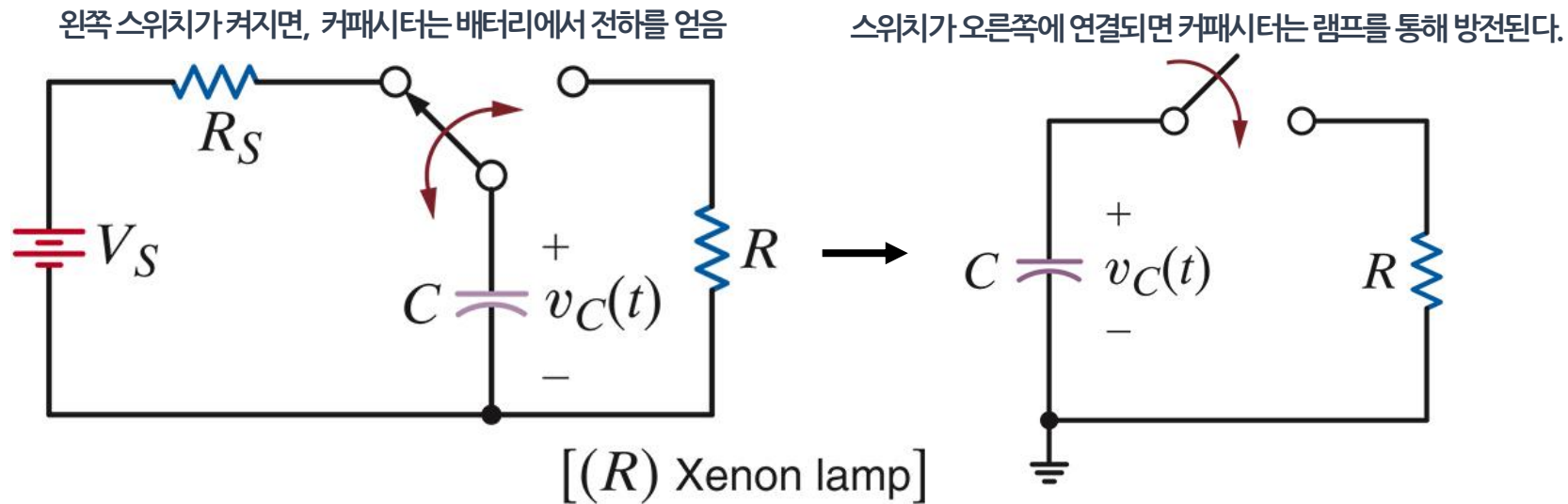
$$\begin{aligned}(G_1 + G_2)v_1 - G_2v_2 &= i_A \\ -G_2v_1 + (G_2 + G_3)v_2 &= -i_B\end{aligned}$$

- 수학적 모델을 사용하는 관습적인 해석에서는 회로를 표현하는 (일련의) 방정식을 세워야 한다. 일단 모델을 세우면, 요구되는 상황에 맞게 방정식을 풀어야 한다.
- 예를 들어, 저항 회로에서 노드나 루프 해석은 일련의 대수 방정식으로 회로를 나타낸다.
- 해의 형식을 이미 알고 있는 특정 회로에 대해서는 이러한 일반적인 기법이 간략화 된다. 이러한 경우에는 몇 개의 파라미터만 구하는 것으로 간단히 귀결된다.

1차 회로

>> 서론

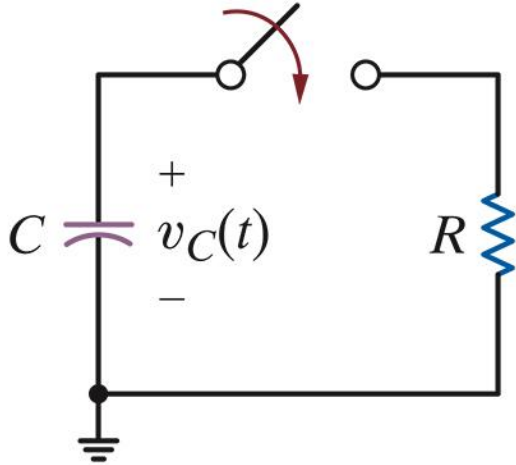
- 인덕터와 커패시터는 에너지를 저장한다. 적절한 조건에서 이 에너지는 방출된다.
- 에너지 방출율은 에너지 저장소자에 연결되어 있는 회로의 파라미터에 좌우된다.



카메라 플래시 회로를 설명하는 다이어그램

1차 회로

>> 응답 방정식의 일반형



$$\bullet \quad C \frac{dv_C(t)}{dt} + \frac{v_C(t)}{R} = 0$$

$$\bullet \quad \frac{dv_C(t)}{dt} + \frac{1}{RC} v_C(t) = 0$$

$$\bullet \quad v_C(t) = V_o e^{-t/RC}$$

RC is a very important parameter!

• 초기 조건을 포함하여, 커패시터 전압 또는 인덕터 전류에 대한 모델은 다음과 같은 형태로 나타남.

$$\bullet \quad \frac{dx}{dt}(t) + ax(t) = f(t); \quad x(0+) = x_0$$

1차 회로

>> 응답 방정식의 일반형

$$\frac{dx(t)}{dt} + ax(t) = f(t)$$

- $x(t) = x_p(t) + x_c(t)$
- $\frac{dx_p(t)}{dt} + ax_p(t) = A$
- $\frac{dx_c(t)}{dt} + ax_c(t) = 0$
- $x_p(t) \equiv$ 일반 상미분 방정식(ODE)의 임의의 해
 - :특수 적분해(particular integral solution)” 라고 불림.
 - Forcing function가 상수인 경우를 고려: $f(t) = 0$
- $x_c(t) \equiv f(t) = 0$ 일때의 일반 방정식 해
 - “보조해(complementary solution)” 또는 “고유 응답(natural response” 라고 부름.
 - 즉, $x_c(t)$ 는 동차 방정식(homogeneous equation)의 해



1차 회로

>> 응답 방정식의 일반형

$$\frac{dx(t)}{dt} + ax(t) = f(t)$$

- Find $x_p(t)$:

- 특수해(particular solution)의 경우, 상수가 방정식을 만족시킨다는 점에 유의

- $\frac{dx_p(t)}{dt} + ax_p(t) = A$

- $x_p(t) = K_1$

- $k_1 = \frac{A}{a}$

- Find $x_c(t)$:

- 동차 방정식을 $x_c(t)$ 로 나누면 다음과 같음.

- $\frac{dx_c(t)}{dt} + ax_c(t) = 0$

- $\frac{dx_c(t)/dt}{x_c(t)} = -a$

- $\frac{d}{dt} [\ln x_c(t)] = -a$

- $\ln x_c(t) = -at + c$

- $x_c(t) = K_2 e^{-at}$



1차 회로

>> 응답 방정식의 일반형

$$\frac{dx(t)}{dt} + ax(t) = f(t)$$

$$\begin{aligned}x(t) &= x_p(t) + x_c(t) \\ &= \frac{A}{a} + K_2 e^{-at}\end{aligned}$$



$$x(t) = K_1 + K_2 e^{-t/\tau}$$

Now rename $1/a$ as the TIME CONSTANT, τ

해당 solution에 대한 극단적인 경우를 살펴보자.

- $t = 0$
- $t \rightarrow \infty$
- $x(0) = K_1 + K_2$
- $x(t \rightarrow \infty) = K_1 + K_2 e^{-\infty} = K_1$

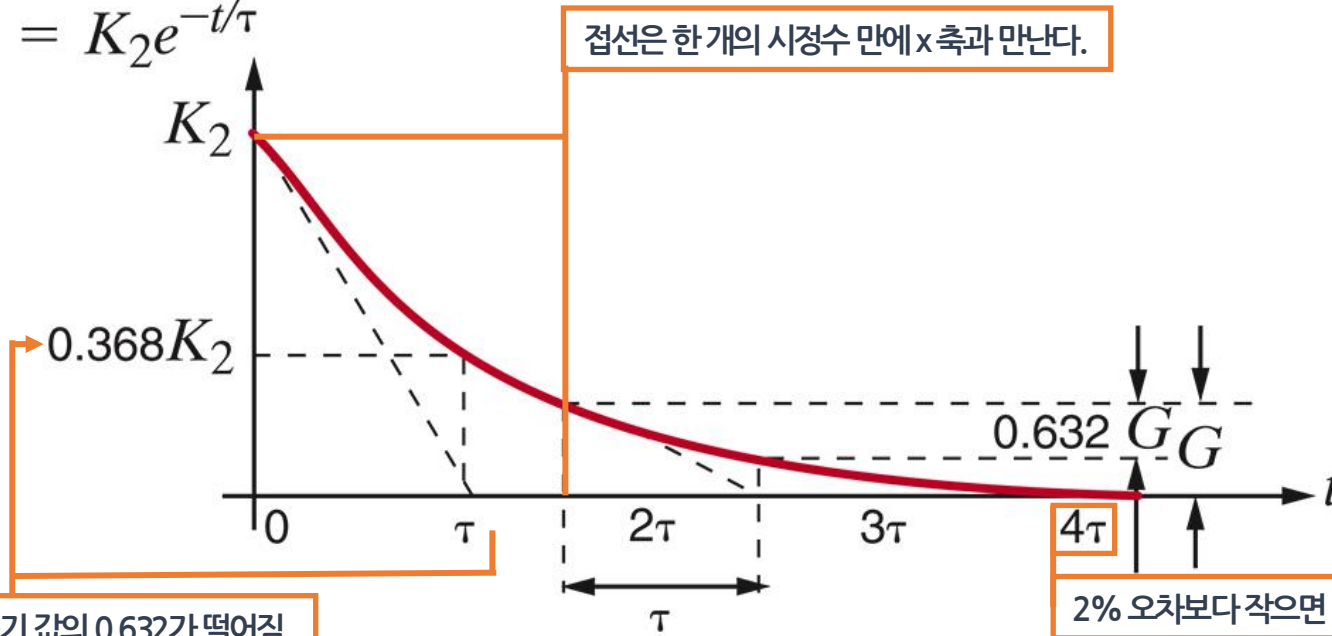
- Latter case(고유 응답이 사라지는)의 경우 정상 상태 응답(steady-state response)이라고 하며, 모든 시간 의존성 동작이 소멸된 상태를 의미.
- 즉, 시간이 충분히 흐른 뒤에 남는 해는 더 이상 시간에 따라 변하지 않는 상수(특수 해, particular solution) 뿐이라는 의미



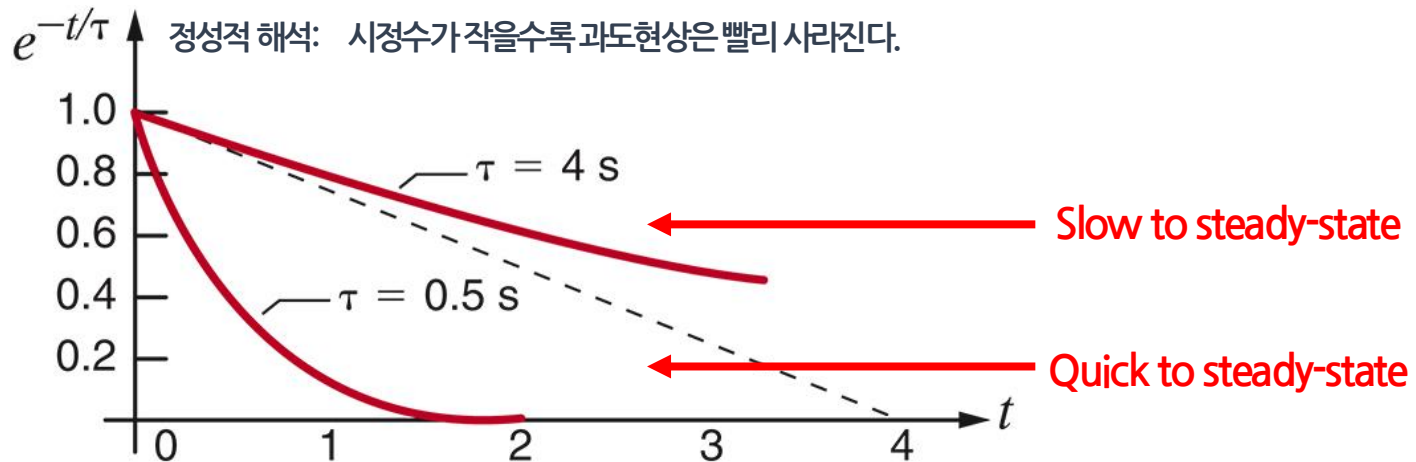
1차 회로

>> 응답 방정식의 일반형

$$x_c(t) = K_2 e^{-t/\tau}$$



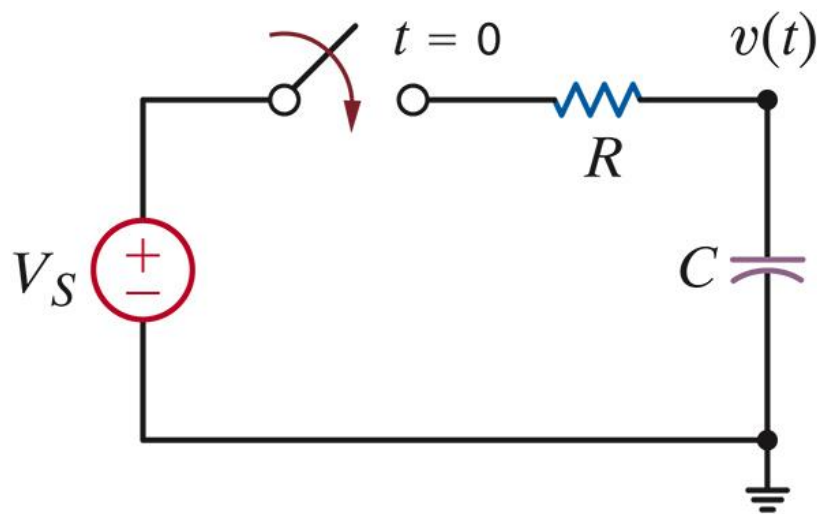
정성적 해석: 시정수가 작을수록 과도현상은 빨리 사라진다.



1차 회로

>> RC 회로 응답의 표준 형태(미분 방정식)

$v(t)$ at $t > 0$, KCL at the node : $C \frac{dv(t)}{dt} + \frac{v(t) - V_s}{R} = 0$



- $\frac{dv(t)}{dt} + \frac{v(t)}{RC} = \frac{V_s}{RC}$
- $v(t) = K_1 + K_2 e^{-t/\tau}$
- $-\frac{K_2}{\tau} e^{-t/\tau} + \frac{K_1}{RC} + \frac{K_2}{RC} e^{-t/\tau} = \frac{V_s}{RC}$
- $K_1 = V_s, \quad \tau = RC$
- $v(t) = V_s + K_2 e^{-t/RC}$
- At $t = 0, v(t) = 0$:
 - $0 = V_s + K_2, \quad K_2 = -V_s$
 - $v(t) = V_s - V_s e^{-t/RC}$

1차 미분 방정식의 해가 다음과 같은 형태를 가진다고 가정

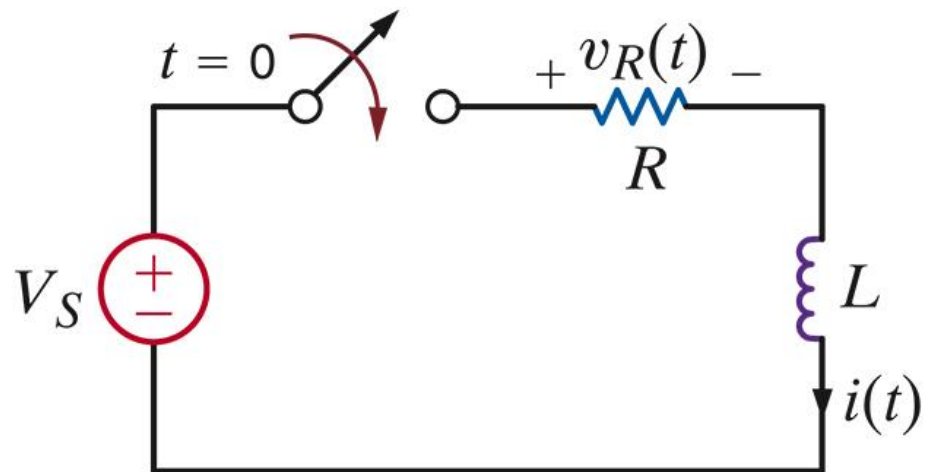
미분 방정식에 대입

V_s : 정상 상태의 값
 RC : 회로망 시정수
 K_2 는 커패시터의 초기 조건에 의해 결정

1차 회로

>> RL 회로 응답의 표준 형태(미분 방정식)

Find $i(t)$ at $t > 0$, KVL at the node: $V_S = V_R + V_L = Ri(t) + L \frac{di(t)}{dt}$



초기 조건

$$\left. \begin{array}{l} t < 0 \Rightarrow i(0-) = 0 \\ \text{Inductor} \Rightarrow i(0-) = i(0+) \end{array} \right\} i(0+) = 0$$

- $Ri(t) + L \frac{di(t)}{dt} = V_S$
- $i(t) = \frac{V_S}{R} + K_2 e^{\frac{-R}{L}t}$
- $0 = \frac{V_S}{R} + K_2, \quad K_2 = \frac{-V_S}{R}$
- $i(t) = \frac{V_S}{R} - \frac{V_S}{R} e^{\frac{-R}{L}t}$
- $V_R(t) = Ri(t) = V_S(1 - e^{\frac{-R}{L}t})$

앞장의 방식 사용

V_S/R 은 정상 상태 값, $\frac{L}{R}$ 은 회로의 시정수
인덕터에 흐르는 초기 전류가 없다면 $t = 0$

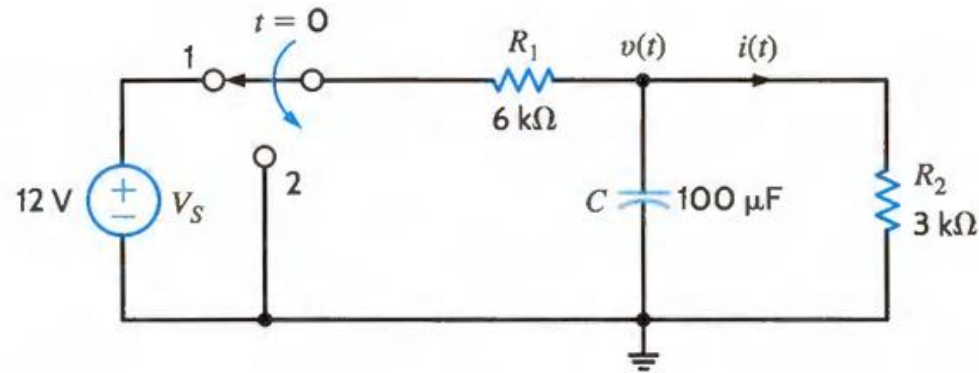
저항에 걸리는 전압



1차 회로

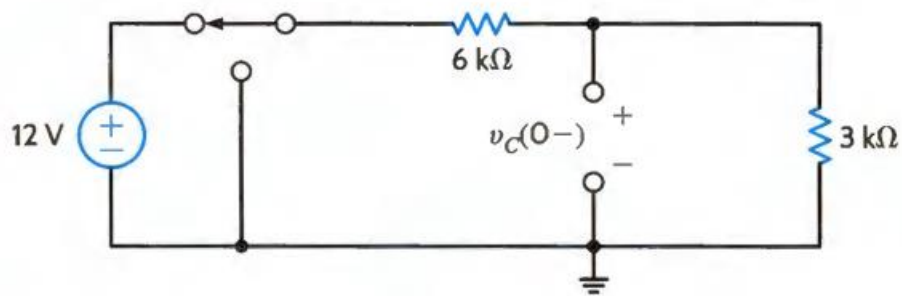
>> 1차 회로

- 예제1) 아래 (a)회로를 살펴보자. 스위치가 위치 1에서 긴 시간 동안 있었다고 가정하고 $t = 0$ 일때 위치 2로 이동했다고 하자. $t > 0$ 일때 전류 $i(t)$ 를 구하라.



(a)

초기 조건: CIRCUIT IN STEADY STATE FOR $t < 0$



(b) $t = 0-$

- $t = 0$ - 일때의 커패시터의 초기 전압

- $$V_c(0-) = \frac{3k}{3k+6k}(12) = 4V \Rightarrow v(0+) = 4V$$

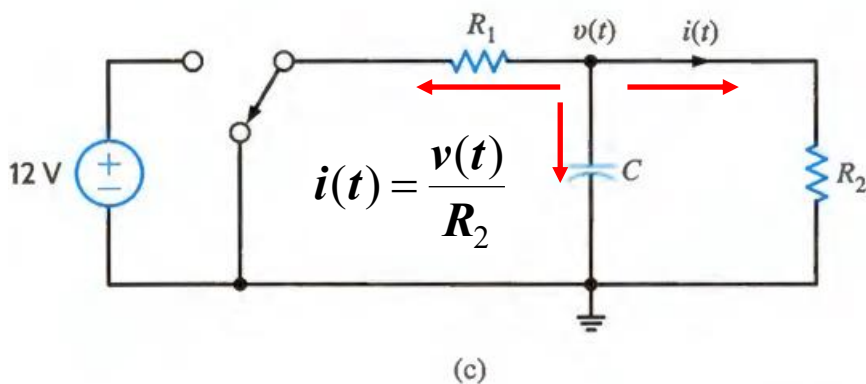
다음 슬라이드에서 계속

1차 회로

>> 1차 회로

- 예제1) 아래 회로를 살펴보자. 스위치가 위치 1에서 긴 시간 동안 있었다고 가정하고 $t = 0$ 일때 위치 2로 이동했다고 하자. $t > 0$ 일때 전류 $i(t)$ 를 구하라.

MODEL FOR $t > 0$

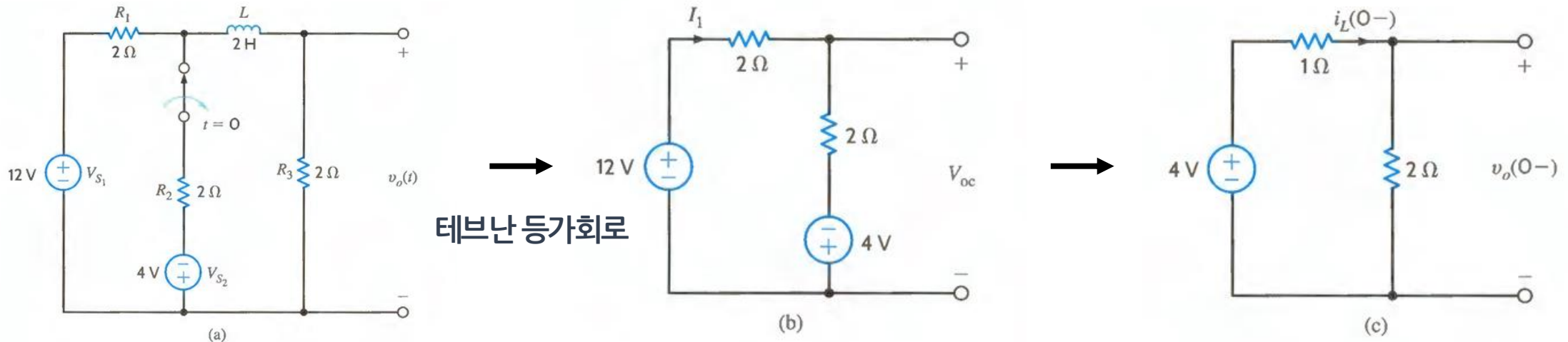


- $t > 0$ 일때 커패시터에 걸리는 전압에 대한 KCL
 - $\frac{v(t)}{R_1} + C \frac{dv(t)}{dt} + \frac{v(t)}{R_2} = 0$; $R_p = R_1 || R_2$
- 각 소자의 값을 적용하면
 - $\frac{dv(t)}{dt} + 5v(t) = 0$
- 이 동차 방정식의 해는 다음과 같다.
 - $v(t) = K_2 e^{-t/\tau}$
- 이 해를 미분 방정식에 대입
 - $\tau = R_p C = 2k\Omega \times 100\mu F = 0.2s$
 - $v(t) = K_2 e^{-t/0.2} V$
- $v_c(0^-) = v_c(0^+) = 4V$ 라는 초기 조건을 이용하면 완전해는 다음과 같다.
 - $v(t) = 4e^{-t/0.2} V$
- 따라서
 - $i(t) = \frac{v(t)}{R_2}$
 - $i(t) = \frac{4}{3} e^{-t/0.2} mA$

1 차회로

>> 학습예제

- 예제2) (a) 회로망의 스위치가 $t = 0$ 일때 개방된다. $t > 0$ 일 때 출력전압 $v_o(t)$ 를 구하라.



- $t = 0 -$ 일 때 회로는 정상 상태이고, 인덕터는 단락 회로로 작용한다.

- $I_1 = 4A$
- $V_{oc} = 4V$
- $R_{Th} = 1\Omega$

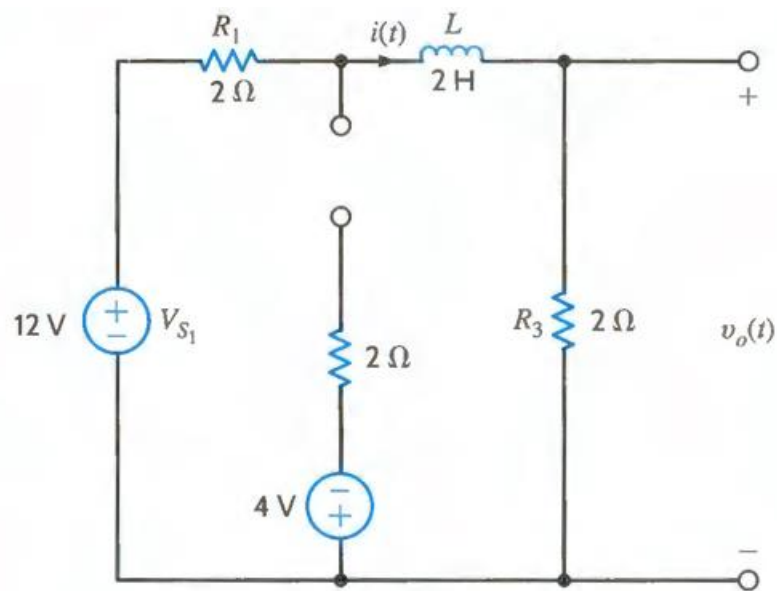
- $i_L(0-) = \frac{4}{3}A$

다음 슬라이드에서 계속

1 차회로

>> 학습예제

- 예제2) (a) 회로망의 스위치가 $t = 0$ 일때 개방된다. $t > 0$ 일 때 출력전압 $v_o(t)$ 를 구하라.



(d) $t > 0$ 일때의 회로망

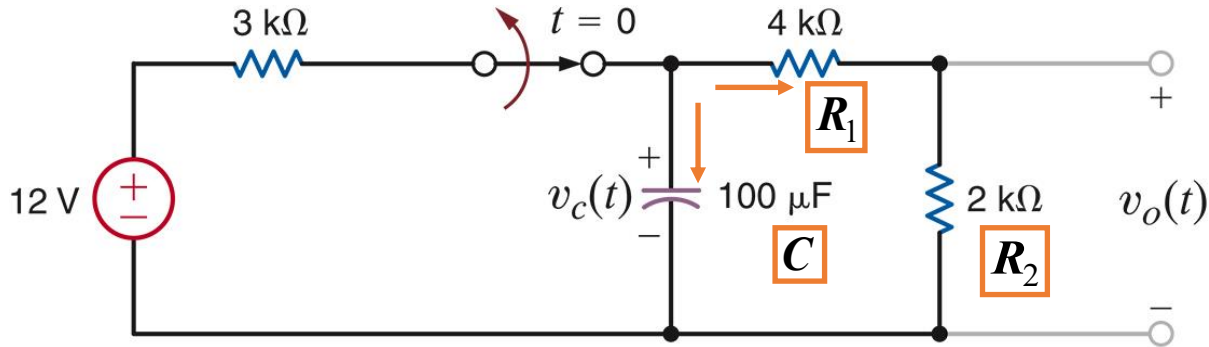
- $-V_{s1} + R_1 i(t) + L \frac{di(t)}{dt} + R_3 i(t) = 0$
- 소자값 대입
 - $\frac{di(t)}{dt} + 2i(t) = 6$
- 위 식의 해는 다음과 같은 형태를 갖는다.
 - $i(t) = K_1 + K_2 e^{-t/\tau}$
- 미분 방정식 대입
 - $K_1 = 3, \quad \tau = 2$
- 따라서
 - $i(t) = (3 + K_2 e^{-2t})A$
- 초기 조건을 적용하면
 - $i_L(0-) = i_L(0+) = i(0) = \frac{4}{3}A$
 - $K_2 = -\frac{5}{3}$
- 따라서
 - $i(t) = \left(3 - \frac{5}{3}e^{-2t}\right)A$
 - $v_o(t) = 6 - \frac{10}{3}e^{-2t}V$

다음 슬라이드에서 계속

1 차회로

>> 추가 학습

- FIND $v_o(t), t > 0$



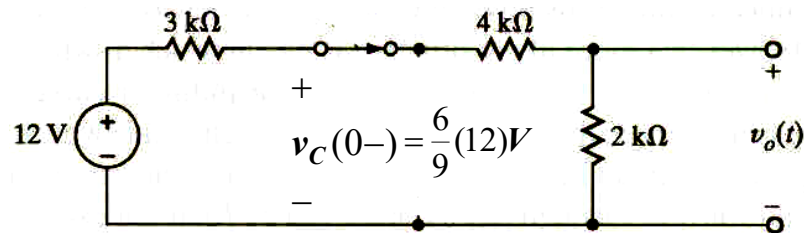
MODEL FOR $t > 0$. USE KCL

$$C \frac{dv_c}{dt}(t) + \frac{v_c}{R_1 + R_2} = 0 \Rightarrow (R_1 + R_2)C \frac{dv_c}{dt}(t) + v_c = 0$$

단계 1 $\tau = (R_1 + R_2)C = (6 \times 10^3 \Omega)(100 \times 10^{-6} F) = 0.6s$

단계 2 $v_c(t) = K_1 + K_2 e^{-\frac{t}{\tau}}, t > 0 \quad K_1 = 0$

초기 조건. $t < 0$ 정상상태 회로



$$v_c(t) = K_1 + K_2 e^{-\frac{t}{\tau}}, t > 0$$

$$K_1 = v_c(\infty); K_1 + K_2 = i_1(0+)$$

DETERMINE $v_c(t)$

$$v_o(t) = \frac{2}{2+4} v_c(t) = \frac{1}{3} v_c(t)$$

$$v_o(t) = \frac{8}{3} e^{-\frac{t}{0.6}} [V], t > 0$$

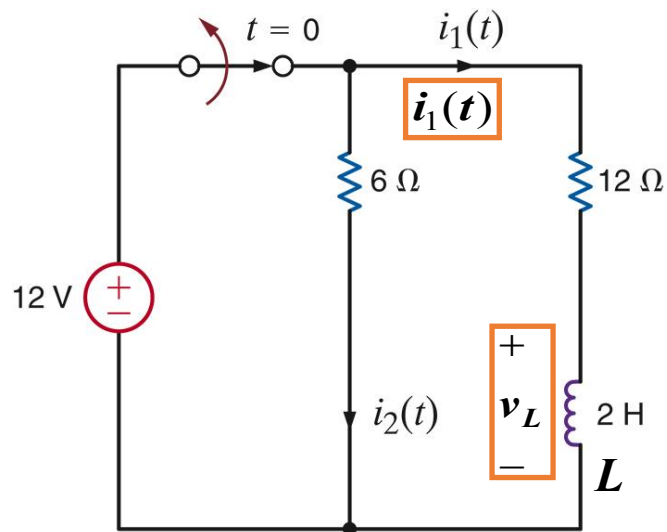
단계 3 $v_c(0+) = 8 = K_1 + K_2 \Rightarrow K_2 = 8[V]$

$$v_c(t) = 8 e^{-\frac{t}{0.6}} [V], t > 0$$

1 차회로

>> 추가 학습

- FIND $i_1(t), t > 0$



MODEL FOR $t > 0$. USE KVL

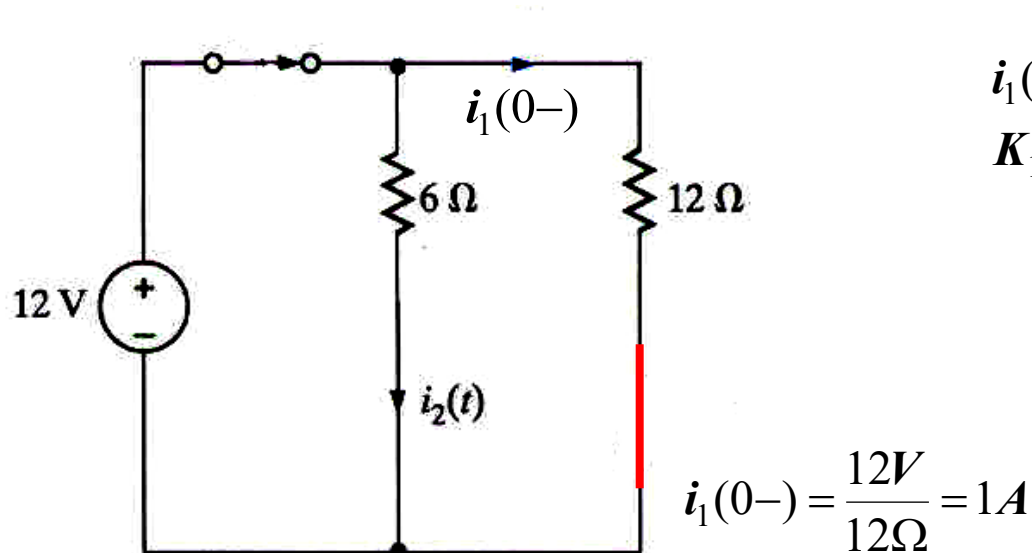
$$L \frac{di_1}{dt} + 18i_1(t) = 0 \Rightarrow \frac{1}{9} \frac{di_1}{dt}(t) + i_1(t) = 0$$

단계 1 $\tau = \frac{1}{9} s$

단계 2 $K_1 = 0$

초기 조건을 구하기 위해, $t < 0$ 에 대한 인덕터 전류가 필요

스위칭 직전의 정상상태 회로



$$i_1(t) = K_1 + K_2 e^{-\frac{t}{\tau}}, t > 0$$

$$K_1 = i_1(\infty); K_1 + K_2 = i_1(0+)$$

$$i_1(0-) = \frac{12V}{12\Omega} = 1A$$

단계 3 $i_1(0-) = i_1(0+) = K_1 + K_2 \Rightarrow K_2 = 1[A]$

$$\text{ANS: } i_1(t) = e^{-\frac{t}{1/9}}[A] = e^{-9t}[A], t > 0$$



Thank you

DONGHAN KIM

HRI Lab



Human-Robot Interaction
Laboratory



KYUNG HEE
UNIVERSITY